Centro Universitario de Guadalajara (CUGDL)

Licenciatura en Inteligencia Artificial y Ciencia de los Datos

"The Next Level: Prediciendo el futuro del Gaming"

Patricia Gonzalez

Integrantes:

Juan Pablo Huerta Gonzalez

Diego Emiliano Olivares Silva

Francisco de Jesus Gonzalez Lopez

Gaudencio Isaac Gutierrez Mendez

1. Definición de la Fuente de Datos

Nombre del set de datos: *Video Game Sales with Ratings*.

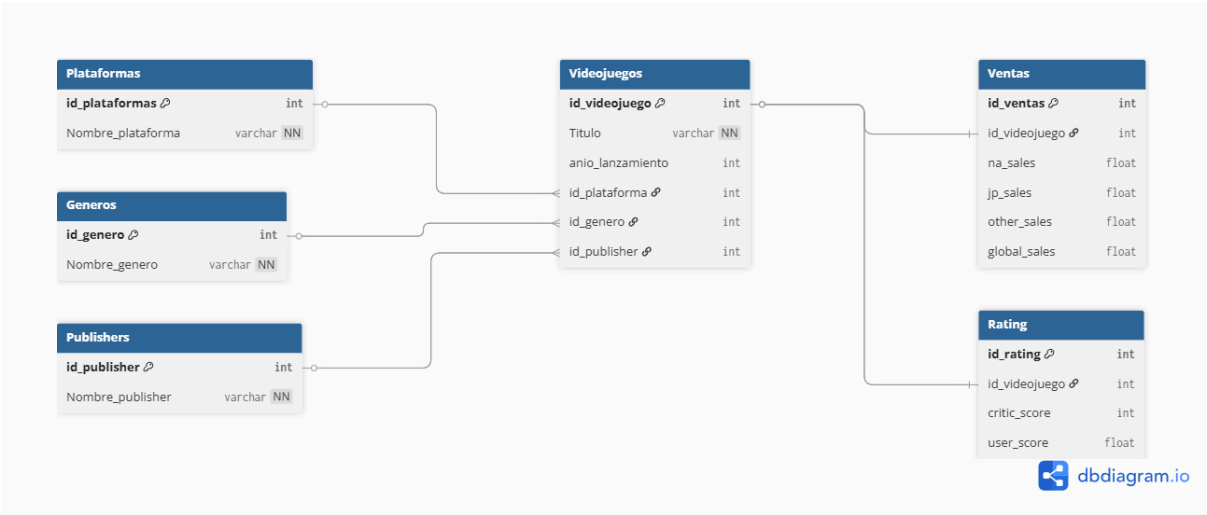
Descripción y naturaleza: Se trata de un archivo en formato CSV obtenido de la plataforma Kaggle. Contiene registros históricos de ventas, plataformas, géneros y calificaciones de la crítica especializada y usuarios.

Justificación técnica: Estos datos son relevantes para la IA porque presentan una mezcla de variables categóricas (género, plataforma) y numéricas (ventas, puntuaciones), lo que permite aplicar tanto modelos de regresión (predecir ventas) como de clasificación (predecir si un juego será un éxito basándose en su calificación).

2. Selección de Tecnología de Almacenamiento
Elección: Paradigma Relacional (SQL)

Justificación: Dado que el proyecto exige que la base de datos esté normalizada y que los datos del dataset de videojuegos tienen una estructura fija y predefinida, SQL es ideal para garantizar la integridad referencial entre los videojuegos, sus
desarrolladoras y plataformas.

3. Modelado de la Base de Datos



4.Conclusiones

Nuestro proyecto "The Next Level: Prediciendo el futuro del gaming" demuestra que la integración de la ciencia de datos e IA es fundamental para entender las predicciones comerciales de la industria del entretenimiento. Con nuestra elección del dataset "Video Game Sales with Ratings" nos es posible aplicar modelos de regresión lineal y clasificación con nuestras variables categóricas y numéricas. Organizar nuestra información mediante SQL nos garantiza la normalización de la información y con el uso de la IA aseguramos un desarrollo técnico eficiente. Gracias a todo esto logramos construir un modelo capaz de predecir el éxito de futuros títulos en el mercado.

Con nuestra propuesta de base de datos, logramos optimizar la base de datos mediante la normalización, evitando que los nombres de videojuegos como "GTA V" o "PS3" aparecieran miles de veces innecesariamente, reduciendo así también el peso de la base de datos.

Asimismo, el modelo relacional que proponemos nos asegura la integridad de los datos. Esto nos facilita futuras actualizaciones, por ejemplo si queremos corregir el nombre de un distribuidor (Publisher), solo debemos modificar en un único registro y el cambio se reflejará automáticamente en todos los registros asociados.

Referencias:

Dataset Original:

- Kirubi, B. (2024). *Video Game Sales with Ratings*. Kaggle. Recuperado de: https://www.kaggle.com/datasets/kevinm66/video-game-sales-with-ratings

Herramienta de Modelado:

- Holistics Software. (2026). *dbdiagram.io: Database Relationship Diagrams Design Tool*. Recuperado de: https://dbdiagram.io

Declaración de Uso de IA

Se utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (Gemini 3 Flash) para la siguiente fase del proyecto:

Optimización de Código: Refactorización y corrección de sintaxis en el lenguaje DBML para el diseño del Diagrama Entidad-Relación (DER), asegurando la correcta implementación de llaves foráneas y normalización de tablas.